

高压直流输电



高压直流输电概述



换流器的工作原理



高压直流输电

- 高压直流输电是将发电厂发出的交流电通过换流器转变为直流电(即整流)，然后通过输电线路把直流电送入受电端，再把直流电转变为交流电供用户使用(即逆变)。
- 高压直流输电是电力电子技术中的一个重要应用领域，与电力电子技术在其他应用领域相比，其实用化较早、电压与功率等级最高
- 高压直流输电是交流输电的有益补充
 - ◆ 为电能大容量的远距离输送、大区域电网和不同频率电网的非同步互联提供了有效手段；
 - ◆ 通过控制可实现功率紧急援助、抑制低频振荡，对提高交流系统动态稳定性发挥积极作用



高压直流输电技术的诞生

1882年，法国物理学家德普勒用1500~2000V的直流发电机经57km的线路，把1.5kW电力由米斯巴赫煤矿传送到在慕尼黑举办的国际展览会上，虽然效率只有25%，但标志着直流输电技术的诞生

由于直流输电技术不能进行电压幅值的变换，再加上同时期交流发电机、变压器、感应电动机的出现，直流输电技术逐步被交流输电技术取代

20世纪50年代以后，随着电力系统的迅速发展，带来远距离输电同步稳定性等一系列问题

高压直流输电技术的诞生

新的直流输电观点：交流发电，整流转换为直流并将电能送到远方，再逆变为交流

随着电力电子技术的发展，上述想法才能得以工业实现

第一个采用晶闸管阀的高压直流输电系统是在1972年建立的连接加拿大新不伦威克省和魁北克省的 $\pm 80\text{kV}/320\text{MW}$ 背靠背高压直流输电系统

中国高压直流输电技术的发展





中国高压直流输电技术的发展

1977年在上海建成并投运第一条试验线路：

31kV，4650kW，8.6km

1987年由我国自行研制的浙江大陆—舟山群岛±100kV，50MW跨海输电工程填补了我国高压直流输电的空白。

1989年葛洲坝—上海±500kV，1200MW，1045km的高压直流输电工程投入运行，标志我国高压直流输电工程已迈入世界先进行列

昌吉—古泉±1100kV特高压直流输电工程是目前世界上第一条电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程



高压直流输电技术的优点

直流输电架空线路的造价低、损耗小

高压直流输电不存在交流输电的稳定性问题，直流电缆中不存在电容电流，有利于远距离大容量送电

高压直流输电可以实现额定频率不同(如50Hz、60Hz)的电网的互联，也可以实现额定频率相同但非同步运行的电网的互联

采用高压直流输电易于实现地下或海底电缆输电

高压直流输电易进行潮流控制，且响应速度快、调节精确、操作方便，而交流线路的潮流控制比较困难

高压直流输电工程便于分级分期建设和增容扩建，有利于及早发挥投资效益。



高压直流输电技术的缺点

直流输电的换流站比交流变电站设备多、造价高、结构复杂、运行费用高

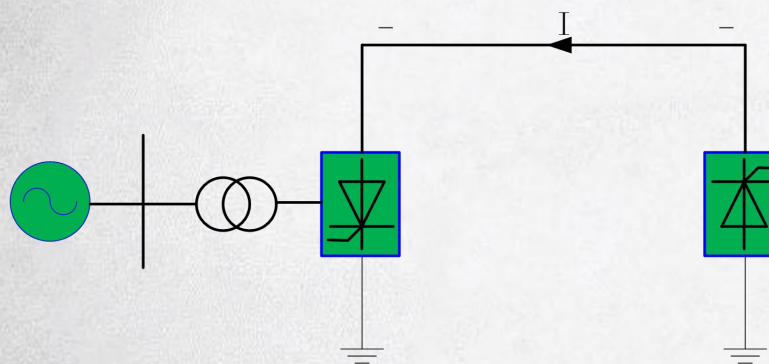
换流器工作时需要消耗较多的无功，需要进行无功补偿

换流器工作时，在直流侧和交流侧均产生谐波，必须装设滤波装置，使换流站的造价、占地面积和运行费用大幅度提高

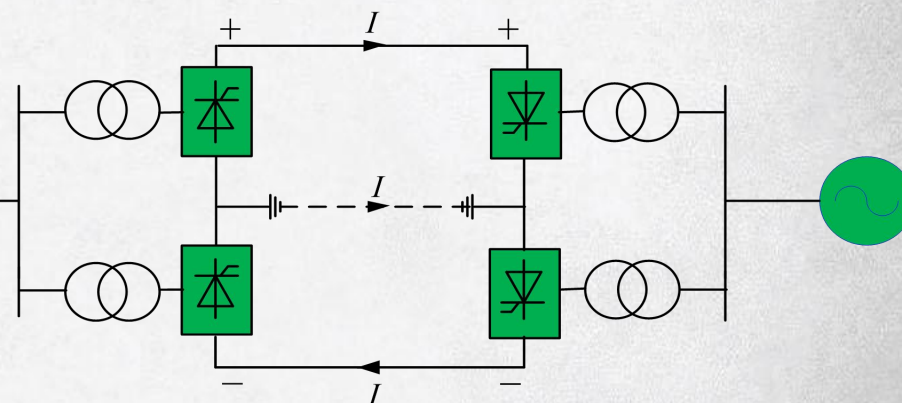
直流电流没有电流的过零点，灭弧较难。因此高压直流断路器制造困难，不能形成直流电网

直流输电利用大地（或海水）为回路会产生一系列技术性问题

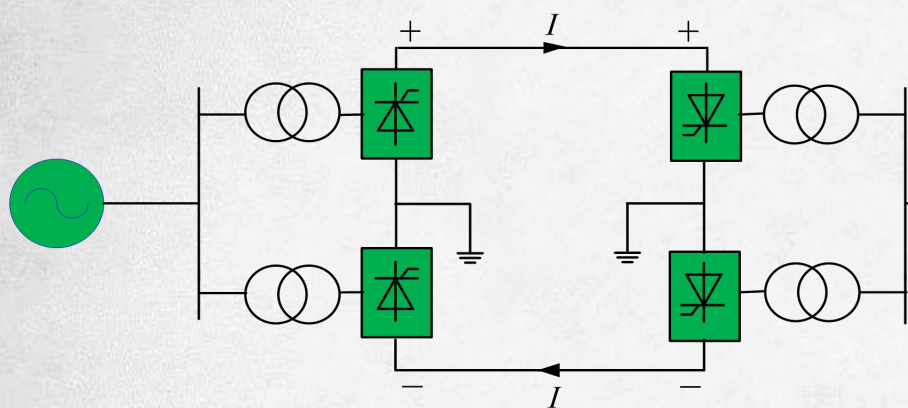
高压直流输电技术的结构类型



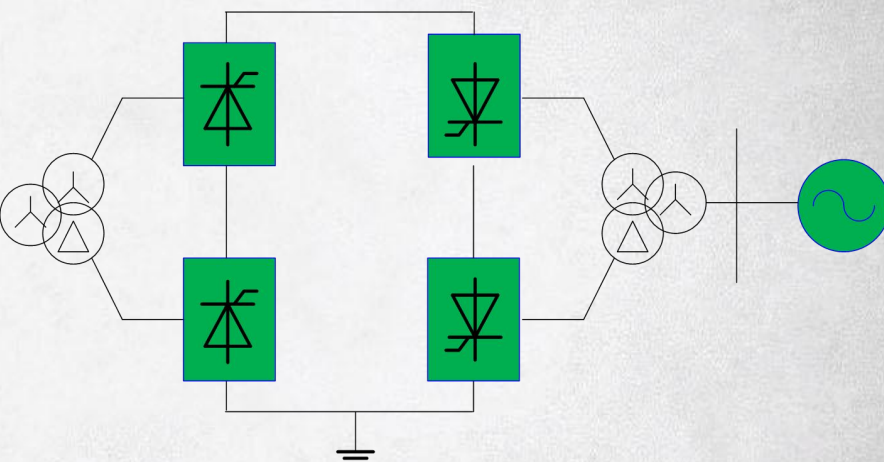
单极联络线结构



同极联络线结构



双极联络线结构

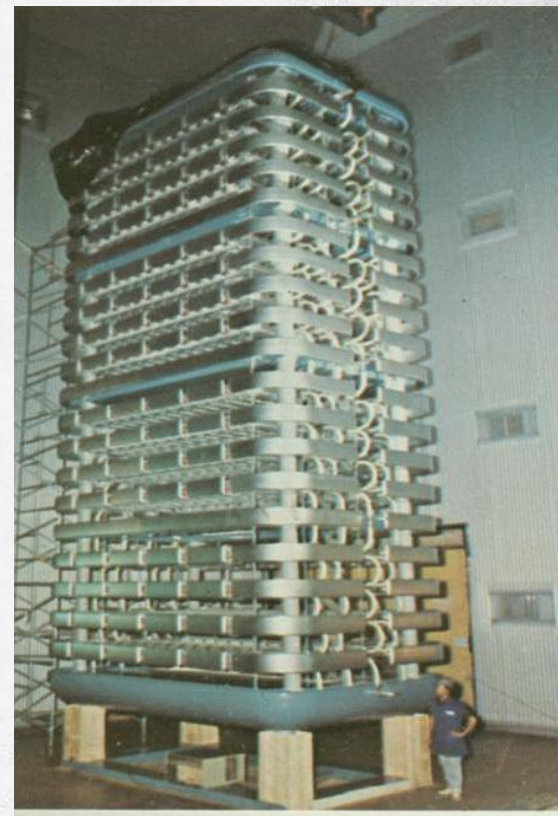
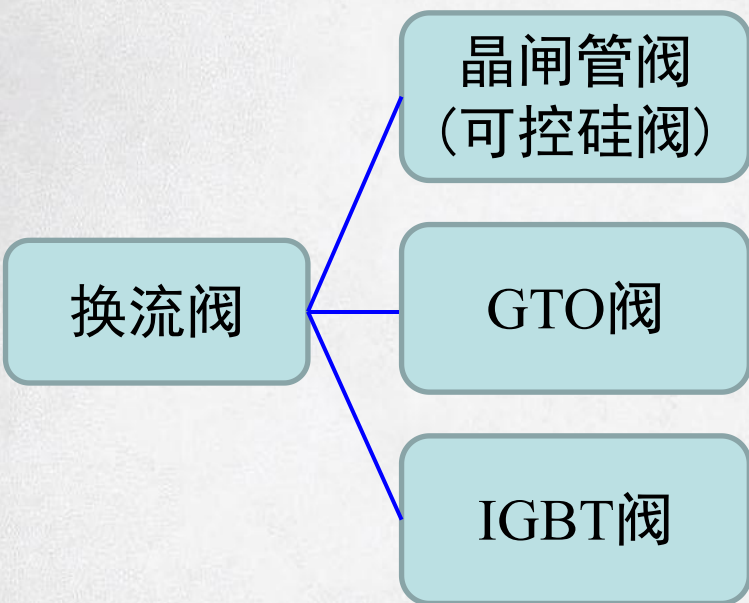


背靠背结构

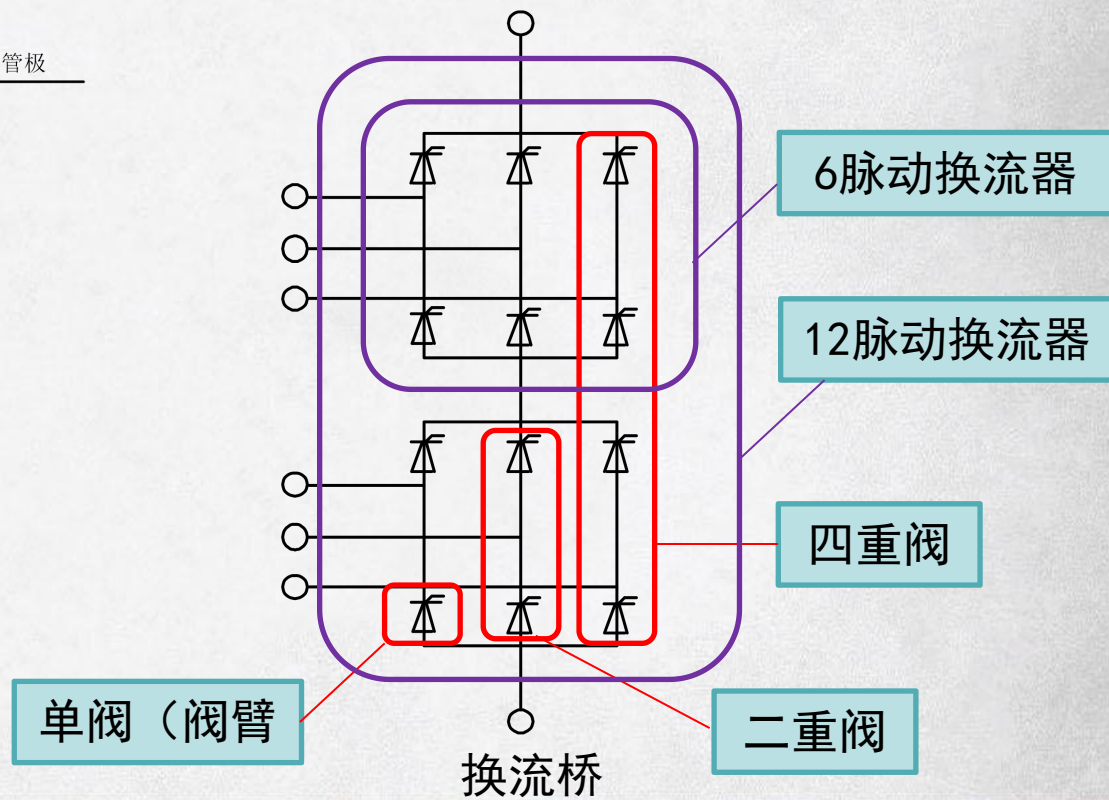
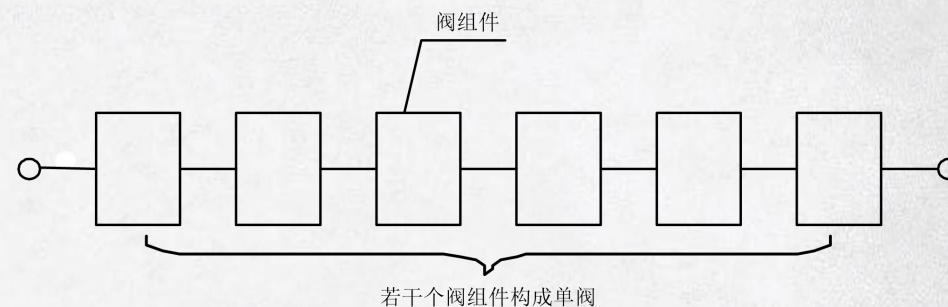
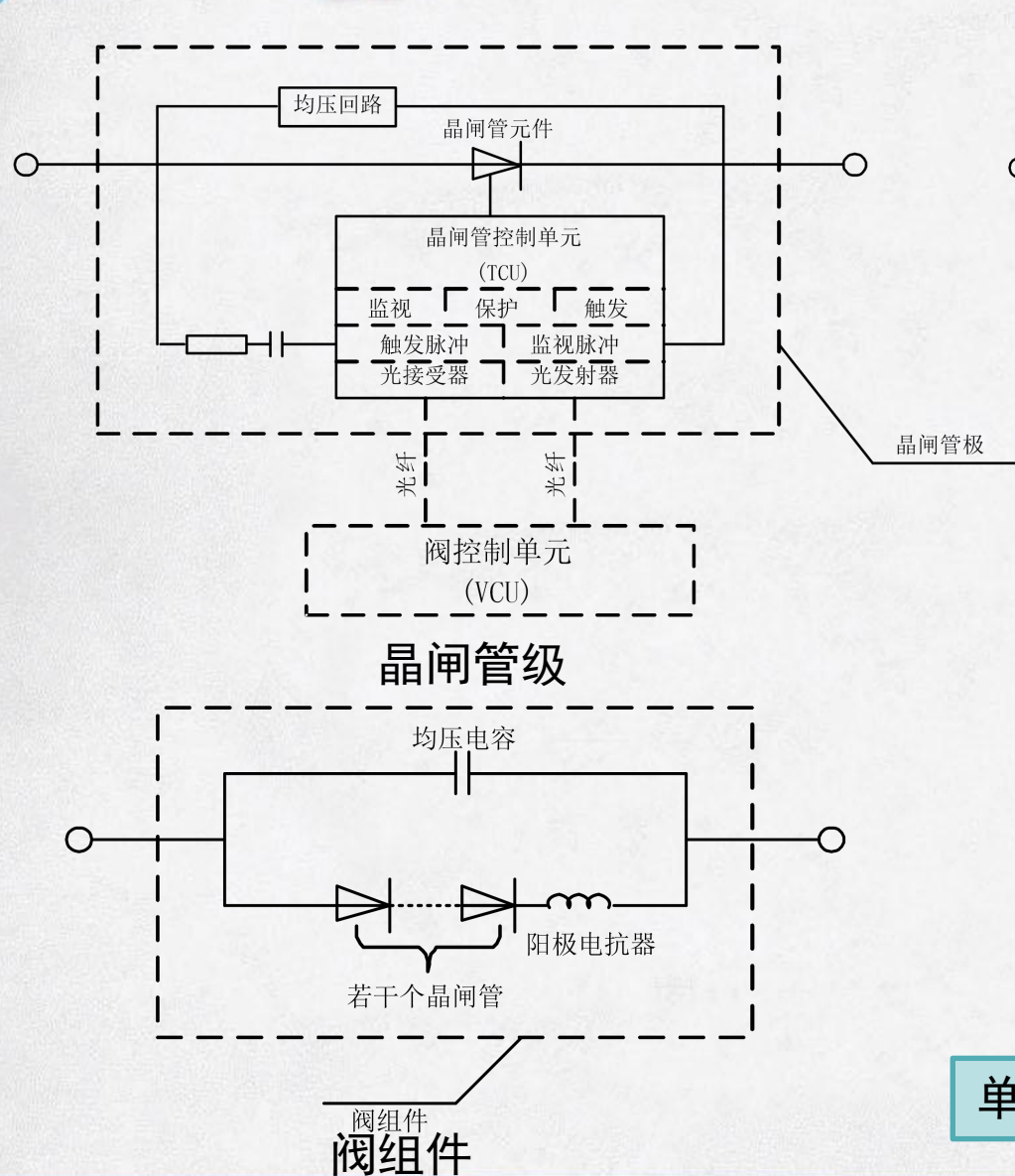


换流器及其工作原理

在直流输电系统中，为实现换流所需的三相桥式换流器的桥臂，称为换流阀

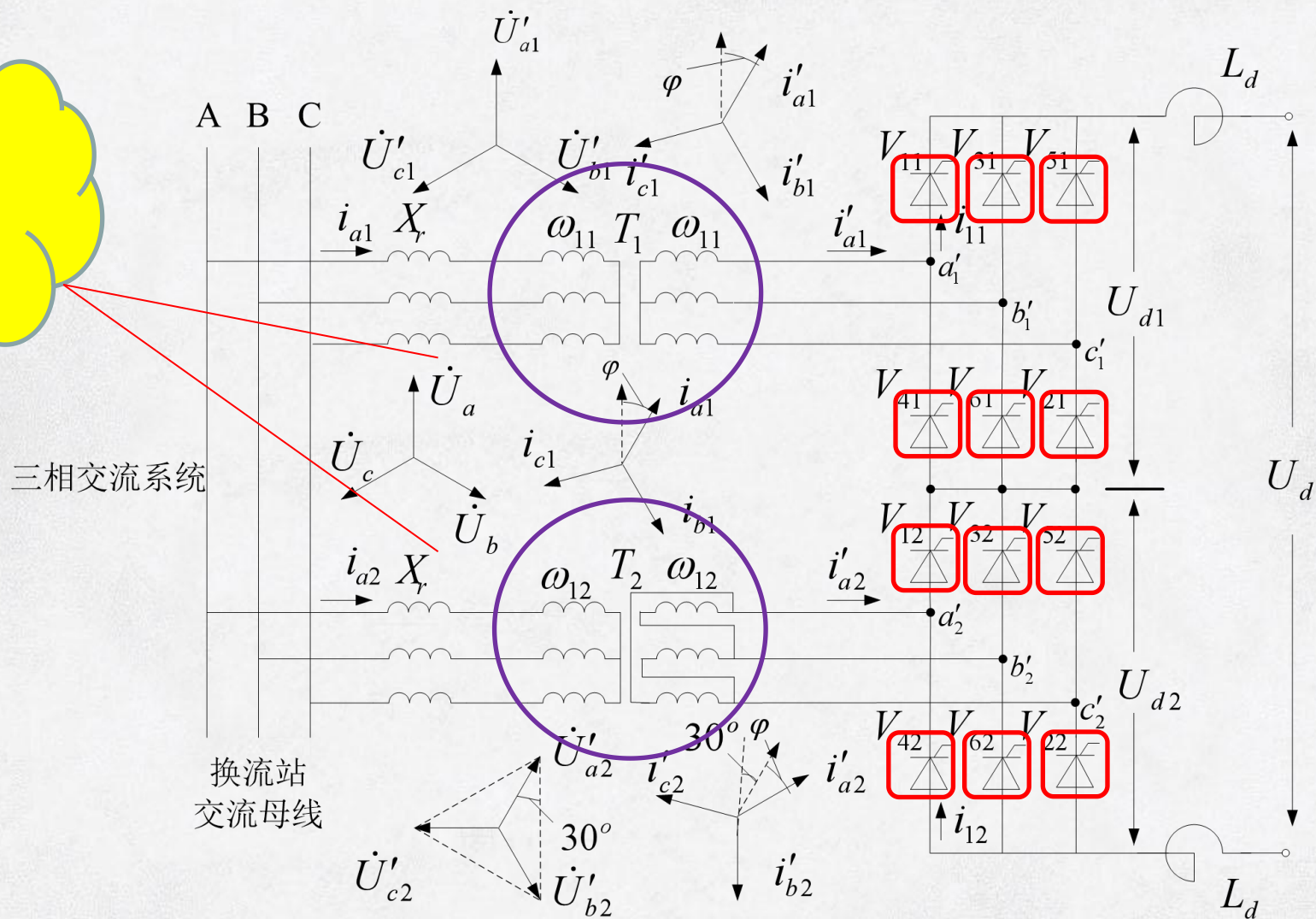


换流器及其工作原理

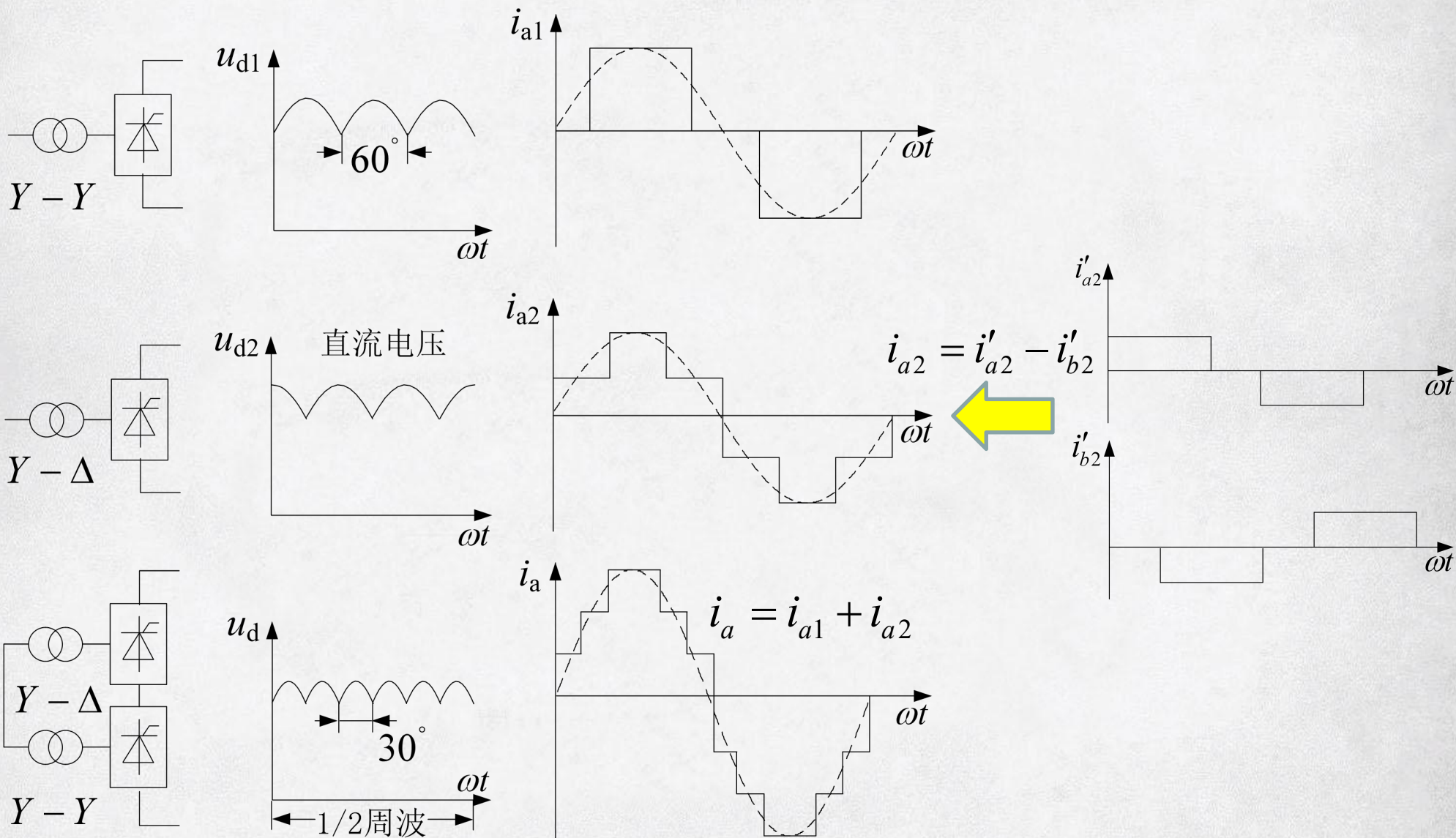


换流器及其工作原理

相位差为
 30°



换流器及其工作原理



高压直流输电的稳态计算

● 直流侧电压

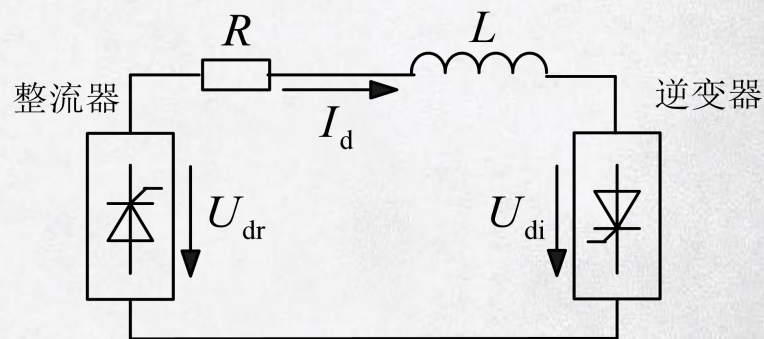
– 整流器直流电压 U_{dr} 为

$$U_{dr} = N_r \left(1.35 U_{2r} \cos \alpha - \frac{3}{\pi} X_{Br} I_d \right)$$

– 逆变器直流电压 U_{di} 为

$$U_{di} = N_i \left(1.35 U_{2i} \cos \beta + \frac{3}{\pi} X_{Bi} I_d \right)$$

式中： N_r 、 N_i 分别为单极整流器和逆变器的换流桥的数目



指六脉动
换流桥

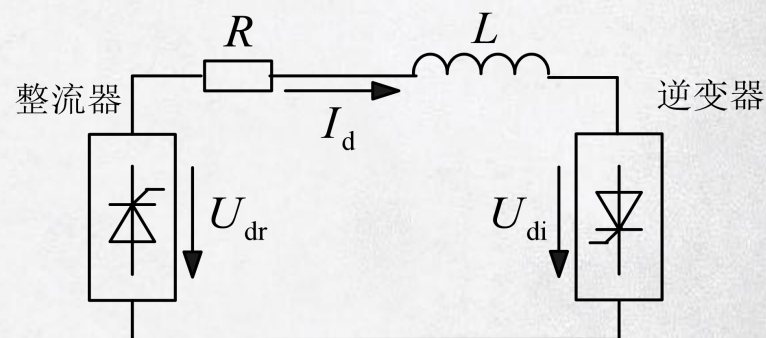
高压直流输电的稳态计算

● 直流侧电流

— 单极方式
$$I_d = \frac{U_{dr} - U_{di}}{R_d}$$

— 双极方式
$$I_d = \frac{2(U_{dr} - U_{di})}{R_d}$$

指直流回路总电阻



● 交流侧电流

— 交流侧变压器二次电流
$$I_a = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 0.816 I_d$$

— 交流侧变压器二次基波电流
$$I_{a1} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d = 0.78 I_d$$



高压直流输电的稳态计算

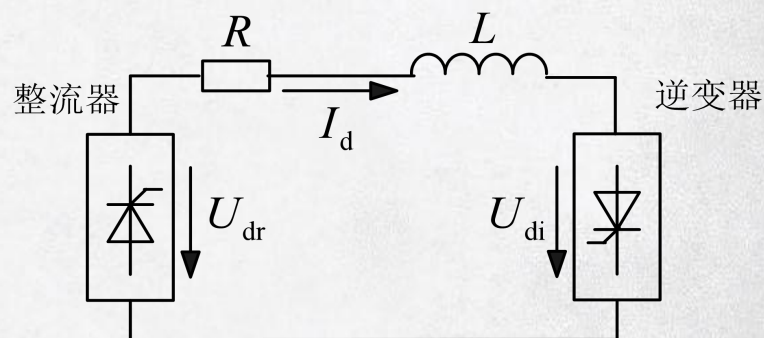
● 整流站直流侧功率

- 单极方式 $P_{dr} = U_{dr} I_d$
- 双极方式 $P_{dr} = 2U_{dr} I_d$

● 逆变站直流功率

- 单极方式 $P_{di} = U_{di} I_d$
- 双极方式 $P_{di} = 2U_{di} I_d$

● 直流线路损耗 $\Delta P_d = P_{dr} - P_{di} = R_d I_d^2$



高压直流输电系统的谐波特点

单纯由于换流器接线方式而产生的谐波称为特征谐波

Yy联结变压器的6脉波换流桥，交流线电流傅立叶展开

$$i_{Yy} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d (\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t - \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t - \dots)$$

Yd联结变压器的6脉波换流桥，交流线电流傅立叶展开

$$i_{Yd} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d (\sin \omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t - \frac{1}{7} \sin 7\omega t - \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t + \dots)$$

交流侧总线电流

$$i = \frac{4\sqrt{3}}{\pi} I_d (\sin \omega t - \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t - \frac{1}{23} \sin 23\omega t + \frac{1}{25} \sin 25\omega t + \dots)$$

